

Programación Web
Unidad 12: Despliegue y CI/CD
Post-Contenido 1 — Proyecto:
Pipeline CI/CD con GitHub Actions y Docker Hub

Abrahan Remolina Bolivar - 02230131004

Docente:
Jonathan Ronaldo Rey Castillo

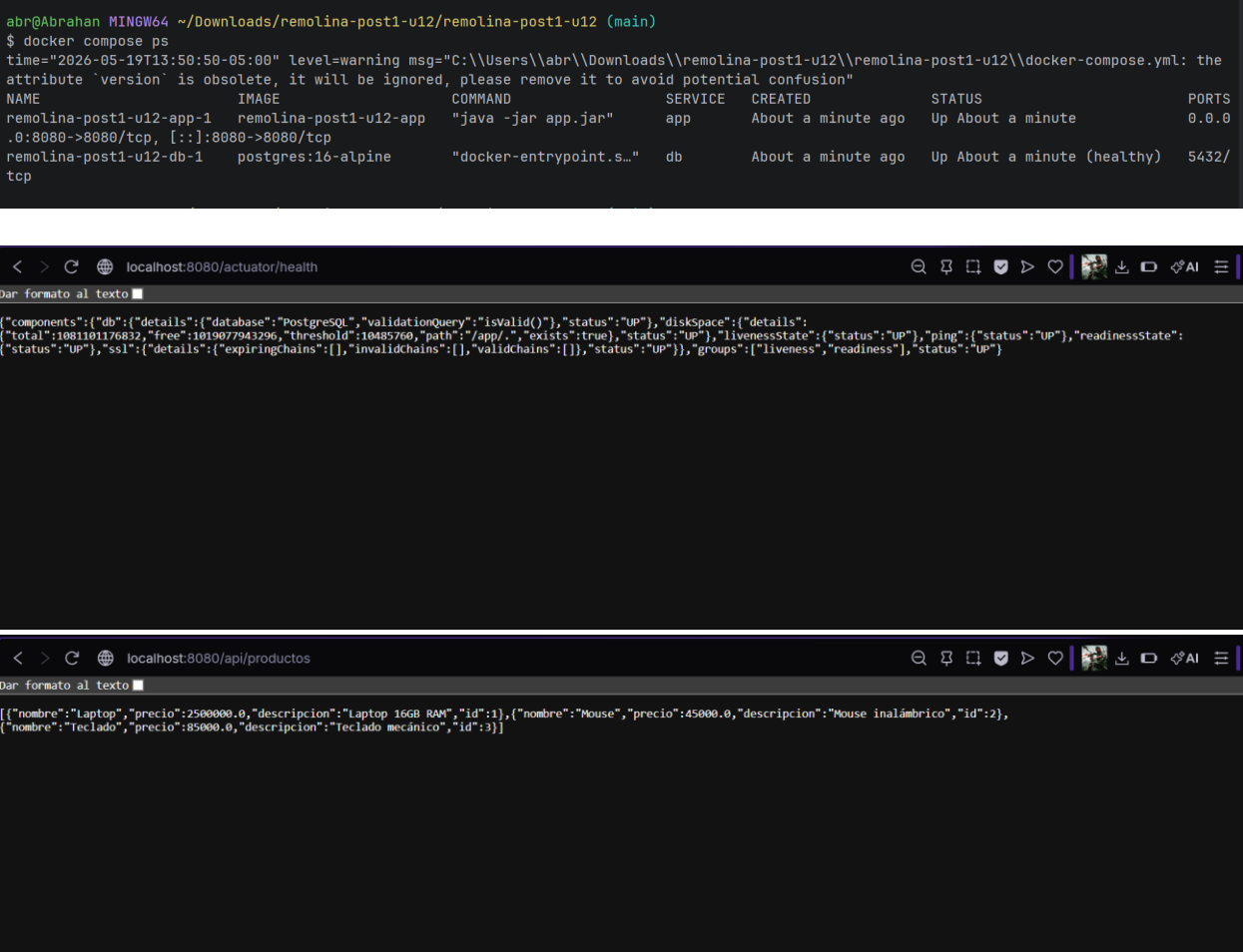
Universidad De Santander
UDES - Campus Cúcuta
Cucuta, Norte De Santander
2026

1. INTRODUCCIÓN

En este laboratorio se contenedorizó una aplicación Spring Boot mediante Docker con multi-stage build, se orquestó localmente con Docker Compose incluyendo una base de datos PostgreSQL, y se desplegó en la plataforma Railway con los endpoints REST funcionando públicamente desde internet.

2. VERIFICACIÓN LOCAL CON DOCKER COMPOSE

Se levantaron los servicios de la aplicación y PostgreSQL usando Docker Compose. Ambos contenedores quedaron en estado saludable y los endpoints respondieron correctamente desde localhost.



3. DESPLIEGUE EN RAILWAY

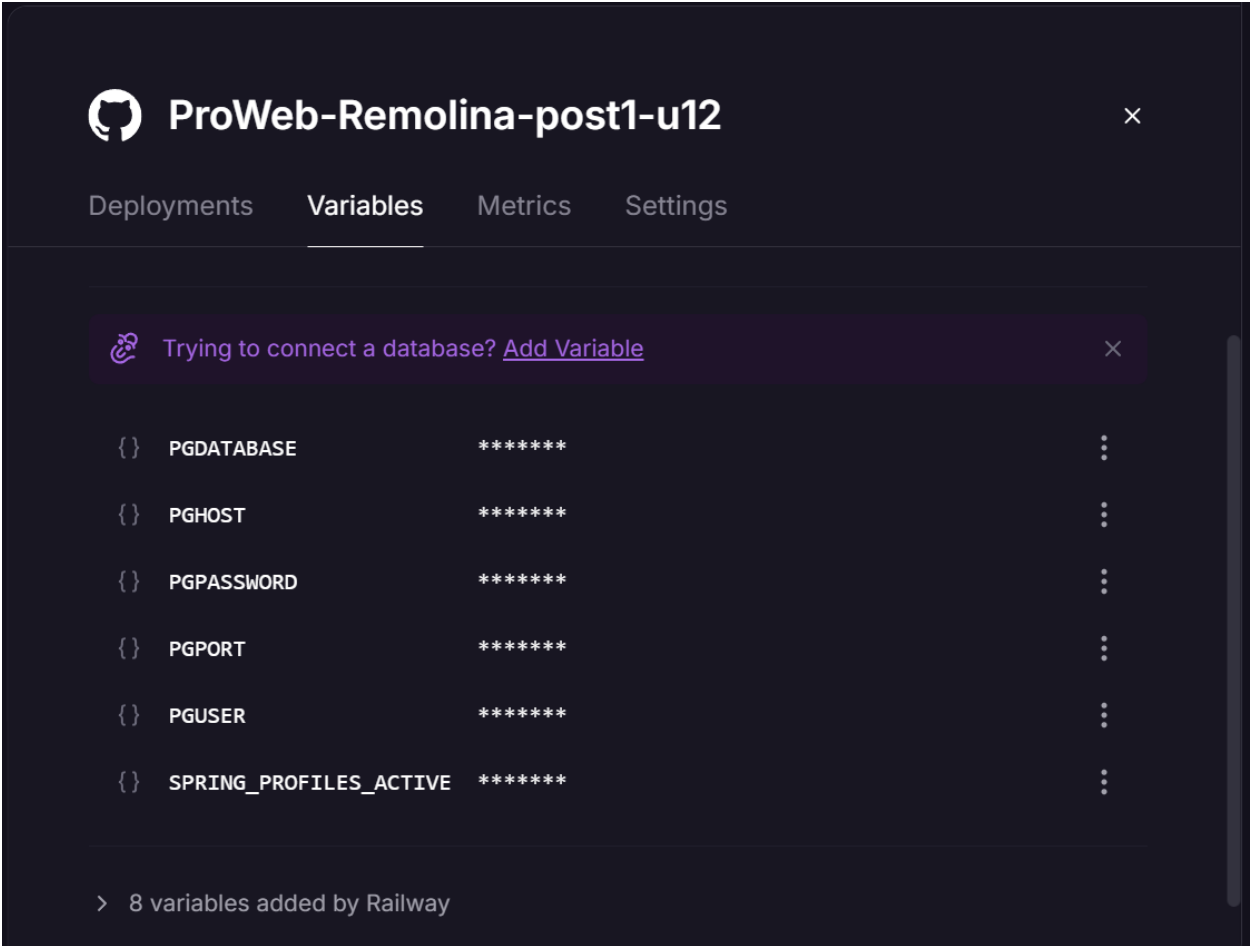
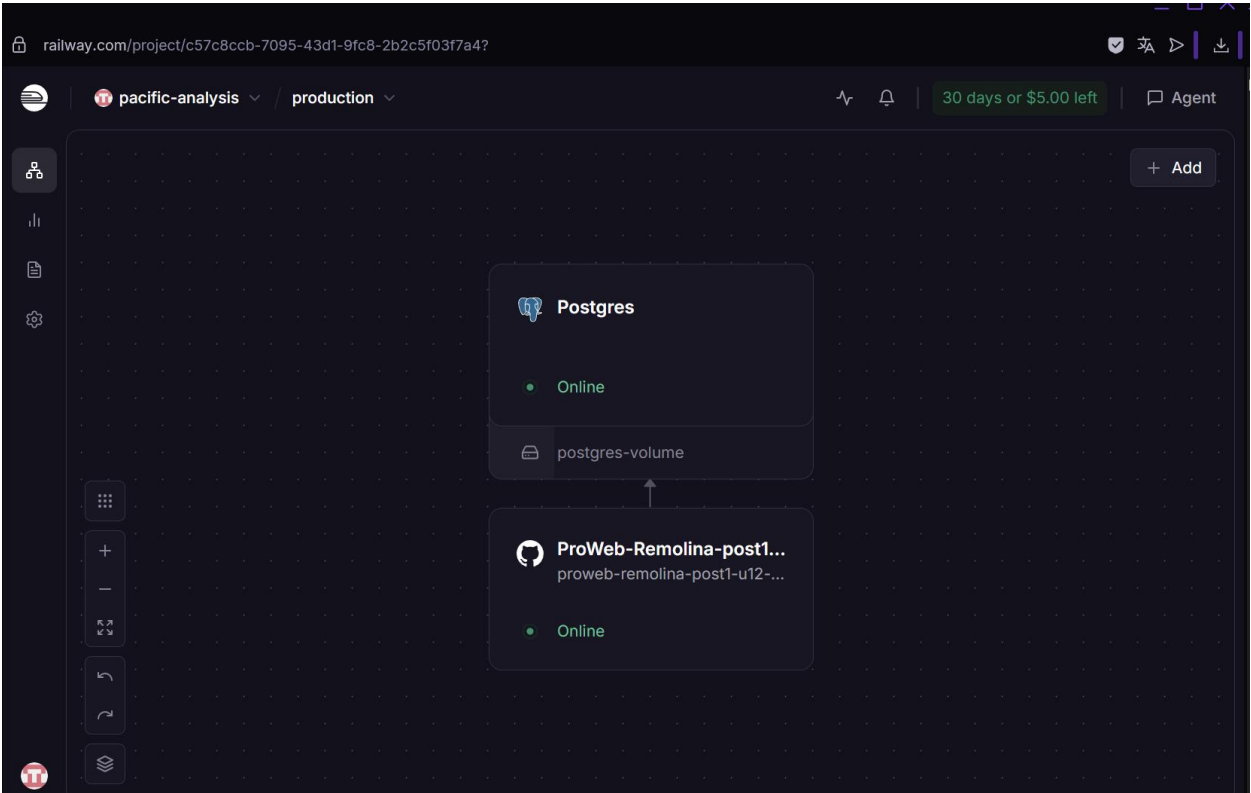
Se creó el proyecto en Railway conectando el repositorio de GitHub. Railway detectó automáticamente el Dockerfile y construyó la imagen. Se agregó el servicio de PostgreSQL y se configuraron las variables de entorno para conectar la aplicación a la base de datos.

Variables de entorno configuradas en el servicio de la app:

Variable	Valor
SPRING_PROFILES_ACTIVE	prod
PGHOST	{{Postgres.PGHOST}}
PGPORT	{{Postgres.PGPORT}}
PGDATABASE	{{Postgres.PGDATABASE}}
PGUSER	{{Postgres.PGUSER}}

PGPASSWORD

\${{Postgres.PGPASSWORD}}



4. VERIFICACIÓN EN PRODUCCIÓN

Una vez desplegada la aplicación en Railway y generado el dominio público, se verificaron los endpoints desde internet:

URL base: <https://proweb-remolina-post1-u12-production.up.railway.app>

El Dockerfile utiliza dos etapas: la primera con `eclipse-temurin:21-jdk-alpine` instala Maven y compila el JAR, la segunda usa `eclipse-temurin:21-jre-alpine` y copia únicamente el JAR resultante, reduciendo el tamaño final de la imagen y siguiendo buenas prácticas de seguridad con un usuario no root.

6. CONCLUSIONES

Se contenedorizó exitosamente la aplicación Spring Boot con un Dockerfile multi-stage, se verificó su funcionamiento local con Docker Compose y PostgreSQL, y se desplegó en Railway con la base de datos conectada mediante variables de entorno. Los tres endpoints REST respondieron correctamente tanto en local como desde la URL pública generada por Railway.